Đặng Văn Minh · Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Trang · Đồng Văn Thịnh

WORKING PROTOTYPE

PROBLEM

Tra cứu thông tin VNA cần mở 5–6 trang web khác nhau

Hành khách muốn biết lịch bay, giá vé, quy định hành lý, khách sạn gần sân bay — phải navigate thủ công, dễ sai thông tin, mất nhiều thời gian. Không có điểm tra cứu hợp nhất.

SOLUTION

Hỏi một câu tự nhiên — Nemo trả lời ngay kèm link VNA chính thức

AI Agent nhận câu hỏi, reasoning để chọn đúng trong 8 tools, truy vấn dữ liệu và trả lời Markdown có cấu trúc. Mỗi response kèm link tham khảo chính thức để user verify.

AUTOMATION · PRECISION

Full automation, zero human loop

AI xử lý hoàn toàn. Ưu tiên precision — "không biết thì nói không biết" hơn đoán sai. Chỉ escalate khi user 👎. Feedback log tạo data flywheel.

DEMO FLOW

01 User nhập — câu hỏi tự nhiên — *"Bay HN→SGN ngày mai"*

›

02 GPT Reasoning — phân tích intent — *chọn đúng tool*

›

03 Tool Execute — function calling — *→ JSON result*

›

04 GPT Synthesize — format Markdown — *+ link VNA*

›

05 UI Render — 👍 👎 💬 feedback — *+ suggestions*

KEY METRICS & THRESHOLDS

<2s	≥90%	≥80%
Target latency end-to-end (red flag >5s)	Intent accuracy (red flag <75% / 2 tuần)	User 👍 rate (red flag <60% / 1 tuần)

TOP FAILURE MODES & MITIGATION

① **Hallucination tự tin cao — AI sai nhưng user tin và hành động theo**
Mitigation: Mỗi response kèm link VNA chính thức. System prompt yêu cầu Nemo nói rõ "thông tin tham khảo, vui lòng xác nhận tại trang VNA".

② **Mock data lỗi thời — giá vé, lịch bay thay đổi theo thực tế**
Mitigation: Tool `fetch_vna_page` fetch trang VNA thật làm fallback realtime khi data mock quá cũ.

③ **Multi-hop phức tạp — câu hỏi đa bước vượt single-turn reasoning**
Mitigation: System prompt hướng dẫn decompose từng bước, hỏi lại khi thiếu điểm đi/đến/ngày thay vì đoán.

8 FUNCTION-CALLING TOOLS

🔍 **search_flights**
Tìm chuyến bay theo tuyến + ngày · HAN/SGN/DAD/PQC

📡 **get_flight_status**
Trạng thái chuyến bay theo mã hiệu + ngày

💰 **get_ticket_prices**
Giá vé: Economy · Premium Economy · Business

🏨 **search_hotels_near_airport**
Khách sạn gần sân bay · sắp xếp theo khoảng cách

🧳 **get_baggage_rules**
Quy định hành lý xách tay + ký gửi theo hạng ghế

🍱 **check_special_baggage_item**
Sầu riêng, lẩu tự sôi, pin, thú cưng, rượu...

🧮 **calculate_budget**
Tính ngân sách: vé + khách sạn × đêm + chi phí khác

🌐 **fetch_vna_page**
Fetch trang VNA thật từ url.txt · fallback realtime

TECH STACK

LLM: OpenAI GPT-4o-mini · function calling
Backend: FastAPI + Uvicorn · Python 3.10
Frontend: React 19 + Vite + TailwindCSS 4
Observability: Langfuse — trace · cost · latency
Deploy: Render (backend) · Vercel (frontend)

Scan → Demo / Repo nhóm